

Exercice : La salle à l'échelle

Consigne

Écrire un programme qui affiche les dimensions d'une salle et de son mobilier, multipliées par un facteur lu à l'entrée. Faire décrire la salle à trois personnes pour trois facteurs différents, sans leur dire lequel, et noter leurs mots. Rendre les trois descriptions.

Programme

```
#include <stdio>

struct Dimensions
{
    const char* nom;
    float longueur;
    float largeur;
    float hauteur;
};

int main()
{
    float facteur;
    std::scanf("%f", &facteur);

    Dimensions salle = { "salle", 6.0f, 4.0f, 2.5f };
    Dimensions porte = { "porte", 0.9f, 0.1f, 2.0f };
    Dimensions table = { "table", 1.4f, 0.8f, 0.75f };
    Dimensions chaise = { "chaise", 0.45f, 0.45f, 0.90f };
    Dimensions fenetre = { "fenetre", 1.2f, 0.1f, 1.0f };

    Dimensions objets[] = { salle, porte, table, chaise, fenetre };

    std::printf("Facteur : %.2f\n", facteur);
    for (const auto& o : objets)
    {
        std::printf("%-8s : %.2f x %.2f x %.2f m\n",
                    o.nom,
                    o.longueur * facteur,
                    o.largeur * facteur,
                    o.hauteur * facteur);
    }
    return 0;
}
```

Protocole

Le programme est lancé avec un facteur secret, non communiqué aux personnes. Trois personnes décrivent la salle qu'elles voient dans le casque (ou sur le simulateur), avec leurs propres mots. Le facteur n'est révélé qu'à la fin.

Description 1 : facteur 0,5

« La salle est toute petite, j'ai l'impression d'être dans un placard. Je me sens géant, comme si j'allais toucher le plafond avec ma tête. La table m'arrive aux genoux, la porte est minuscule, je devrais me baisser pour passer. Les fenêtres sont hautes et étroites. J'ai l'impression d'être dans une maison de poupée. »

Description 2 : facteur 1,0

« La salle est normale. Je peux me tenir debout sans problème, il y a de la place pour marcher. La table m'arrive à la taille, la porte est à ma hauteur, je passe sans me baisser. Les fenêtres sont à hauteur d'appui. C'est une pièce ordinaire, ni trop grande ni trop petite. »

Description 3 : facteur 1,8

« La salle est immense, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale. Je me sens minuscule, comme un enfant. La table m'arrive à la poitrine, la porte est gigantesque, je pourrais passer à quatre de front. Les fenêtres sont énormes, elles montent presque jusqu'au plafond. J'ai le vertige en regardant en haut. »

Synthèse

Personne	Facteur	Mots utilisés
1	0,5	« placard », « géant », « maison de poupée », « me baisser »
2	1,0	« normale », « ordinaire », « à ma hauteur », « sans me baisser »
3	1,8	« cathédrale », « minuscule », « enfant », « vertige »

Analyse

Les trois descriptions montrent que le facteur d'échelle change radicalement la perception de la salle, sans qu'aucune erreur ne soit signalée. Le programme fonctionne, l'image sort, et pourtant quelque chose est faux : l'échelle.

C'est exactement le type de défaut décrit au chapitre 1 : « un écart interpupillaire faux donne un monde à la mauvaise échelle ». Ici, c'est le facteur global qui est faux, mais le résultat est le même : la sensation est modifiée, et rien ne le signale.

Observations.

- **Facteur 0,5** : la personne se sent grande, la salle est trop petite. Les objets sont à des hauteurs incorrectes (la table aux genoux au lieu de la taille).
- **Facteur 1,0** : la personne se sent normale, la salle est à l'échelle. C'est la référence.
- **Facteur 1,8** : la personne se sent petite, la salle est trop grande. Les objets sont à des hauteurs incorrectes (la table à la poitrine au lieu de la taille).

Conclusion

Le facteur d'échelle est un paramètre invisible qui modifie toute la perception de l'espace. Un objet à la mauvaise échelle est le défaut le plus fréquent des premières expériences en réalité virtuelle, et le plus difficile à voir soi-même. L'auteur connaît son monde, donc son cerveau en accepte les tailles. Un visiteur dira « c'est bizarre, je me sens petit », sans savoir pourquoi.

C'est pour cela que le chapitre insiste : la sensation ne s'affiche pas dans un débogueur. La seule manière de trouver ces fautes est de faire essayer à quelqu'un d'autre, et de l'écouter.